

Synthèse de bibliographie – TIPE – Optimisation aéroacoustique de la géométrie d’une hélice de drone multirotor

JEAN DECROOCQ

2025–2027

Table des matières

1	Document 1 — Candeloro, Ragni et Pagliaroli (2022), <i>Small-Scale Rotor Aeroacoustics for Drone Propulsion : A Review of Noise Sources and Control Strategies</i>	3
1.1	Contexte et enjeux	3
1.2	Sources de bruit	3
1.3	Stratégies de réduction du bruit	3
1.4	Conclusions	4
2	Document 2 — Greenwood, Brentner, Rau II et Gan (2022), <i>Challenges and opportunities for low noise electric aircraft</i>	4
2.1	Contexte et histoire	4
2.2	Physique du bruit des rotors	4
2.3	Sources de bruit spécifiques	5
2.4	Défis et opportunités	5
2.5	Conclusions	5
3	Document 3 — Zawodny, Boyd Jr. et Burley (NASA), <i>Acoustic Characterization and Prediction of Representative, Small-Scale Rotary-Wing Unmanned Aircraft System Components</i>	6
3.1	Objectif et méthode	6
3.2	Prédictions numériques	6
3.3	Résultats	6
4	Document 4 — Li Volsi (2023), <i>Optimisation aéroacoustique d’hélices de micro-drones</i> (thèse de doctorat, ISAE-SUPAERO)	7
4.1	Introduction	7
4.2	Chapitre 2 : Aérodynamique des rotors de MAV	7
4.3	Chapitre 3 : Bruit tonal	7
4.4	Chapitre 4 : Optimisation aéroacoustique	7
4.5	Chapitre 5 : Bruit de bord de fuite	8
4.6	Conclusion et perspectives	8

5	Document 5 — Mandl et al. (2024), <i>Noise Reduction Strategies for UAVs in Urban Air Mobility</i>	8
5.1	Contexte et méthodologie	8
5.2	Résultats	8
5.3	Conclusions	9
6	Document 6 — Li et al. (2024), <i>Effect of blade number on rotor efficiency and noise emission at hovering condition</i>	9
6.1	Objectif et méthode	9
6.2	Résultats	9
6.3	Conclusions	9
7	Document 7 — Wei et al. (2024), <i>Analysis and Evaluation of Aerodynamic Noise Characteristics of Toroidal Propeller</i>	10
7.1	Objectif et méthode	10
7.2	Résultats	10
7.3	Conclusions	10

1 Document 1 — Candeloro, Ragni et Pagliaroli (2022), *Small-Scale Rotor Aeroacoustics for Drone Propulsion : A Review of Noise Sources and Control Strategies*

1.1 Contexte et enjeux

Ce document est une revue publiée dans *Fluids* en 2022. Il traite de l'aéroacoustique des petits rotors utilisés pour la propulsion des drones. Le marché des drones connaît une croissance rapide, tant pour des applications civiles que militaires. La pollution sonore devient un problème majeur, car ces véhicules volent à relativement basse altitude et à proximité de zones densément peuplées. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a fixé en 2018 un niveau de bruit maximal de 60 dB(A) mesuré à 3 m de la source. Le bruit des drones est identifié comme le principal obstacle à l'acceptation publique, notamment pour la livraison urbaine. Des études montrent également des effets sur la santé (troubles du sommeil, stress) et sur la faune.

1.2 Sources de bruit

Le bruit des rotors se décompose en deux composantes principales dans le domaine fréquentiel : le bruit tonal (ou bande étroite) et le bruit large bande.

- **Bruit tonal** : dû au déplacement volumique de la pale (bruit d'épaisseur) et à la charge aérodynamique instationnaire (bruit de chargement). Il est lié à la vitesse de rotation et apparaît à la fréquence de passage des pales (BPF) et ses harmoniques.
- **Bruit large bande** : généré par l'interaction de la turbulence avec le bord d'attaque (LE), le bord de fuite (TE) et les décollements. Il est modélisé par des termes de bord de fuite, bord d'attaque et séparation.

L'équation de Ffowcs-Williams et Hawkings (FW-H) est rappelée, avec ses termes de volume, d'épaisseur et de chargement. Pour les pales minces et les faibles nombres de Mach, le terme quadripolaire est négligeable. Les auteurs détaillent les formules de Farassat 1A pour le bruit tonal, ainsi que des modèles semi-empiriques pour le bruit de bord de fuite (équations de Sinibaldi, Rozenberg, Corcos, etc.).

1.3 Stratégies de réduction du bruit

Deux grandes familles existent : le contrôle actif et le contrôle passif. Le contrôle actif (synchrophaseur, haut-parleurs, actionneurs) est peu adapté aux petits rotors car il consomme de l'énergie et est trop encombrant. Le contrôle passif est privilégié. Les stratégies passives examinées sont :

- **Géométrie optimisée** : optimisation multidisciplinaire (MDO) incluant des contraintes acoustiques. Les travaux de Gur et Rosen, Sinibaldi et Marino, Serre et al. montrent des réductions significatives du bruit tonal, mais avec des compromis sur l'efficacité aérodynamique. L'optimisation de la corde et du calage est plus influente que la forme du profil.
- **Bord de fuite dentelé (STE)** : inspiré du vol silencieux des chouettes. Réduit le bruit large bande par interférence destructive. Conditions : hauteur de dent $h^* >$

0,25, rapport d'aspect $AR_t < 4$, nombre de Strouhal $St_\delta > 1$. Réduction du bruit large bande à haute fréquence, mais augmentation possible du bruit tonal à basse fréquence. Des variantes fractales améliorent l'efficacité.

- **Bord d'attaque dentelé (SLE)** : agit comme générateur de vortex, réduit les fluctuations de vitesse et retarde la transition laminaire-turbulent. Gain de poussée jusqu'à 3% et réduction de bruit jusqu'à 4,7 dB.
- **Système de déclenchement de couche limite** : bande adhésive sur l'extrados pour forcer la transition. Réduit le bruit tonal en supprimant la boucle de rétroaction acoustique, au prix d'une augmentation du bruit large bande à haute fréquence.
- **Matériaux poreux** : inserts poreux au bord de fuite ou pales entièrement poreuses. Réduisent l'échelle de turbulence et atténuent le bruit à basse fréquence. Des extensions de pale en fabrication additive montrent une réduction dans la bande 1–7 kHz.
- **Métamatériaux** : structures sub-longueur d'onde pour atténuer sélectivement le son tout en permettant le passage de l'air. Applicables aux hélices carénées.
- **Formes bio-inspirées** : ailes de cigale et graines d'érable, ou duvet de chouette. Réduction de bruit jusqu'à 4 dB avec maintien de la poussée.
- **Contrôle actif : synchrophaseur** : fixe la vitesse et le déphasage entre hélices pour créer des interférences destructives. Efficace pour les gros drones multi-rotors.

1.4 Conclusions

La revue conclut que les sources dominantes sont l'interaction couche limite/bord de fuite. Les stratégies passives sont prometteuses mais nécessitent des compromis. L'optimisation MDO est essentielle. Les auteurs recommandent de poursuivre les recherches sur les matériaux poreux, les métamatériaux et les formes bio-inspirées, et de tester ces solutions sur des hélices réelles de drones.

2 Document 2 — Greenwood, Brentner, Rau II et Gan (2022), *Challenges and opportunities for low noise electric aircraft*

2.1 Contexte et histoire

Cet article de revue publié dans l'*International Journal of Aeroacoustics* traite du bruit des aéronefs électriques, en particulier les eVTOL (electric vertical take-off and landing). Il rappelle l'histoire des aéronefs électriques : PKZ-1 en 1918, MB-E1 en 1973, ElectraFlyer-C en 2008, puis l'explosion des projets eVTOL à partir de 2010 (Project Zero, Volocopter, Joby, Lilium, etc.). L'objectif est de comprendre les défis et opportunités pour réduire le bruit de ces appareils, qui doivent être beaucoup plus silencieux que les hélicoptères pour être acceptés.

2.2 Physique du bruit des rotors

L'équation de Ffowcs-Williams et Hawkins (FW-H) est la base. La formulation 1A de Farassat est largement utilisée. Les sources sont classées en :

- **Déterministes** : bruit d'épaisseur, bruit de charge stationnaire, bruit de charge instationnaire (interactions).
- **Non déterministes** : bruit large bande (auto-bruit, ingestion de turbulence), bruit à bande étroite aléatoire (ingestion de sillage).

Pour les eVTOL, les faibles vitesses de bout de pale rendent le bruit d'épaisseur et le bruit quadripolaire moins importants. Le bruit de charge instationnaire devient dominant. Les auteurs montrent qu'il existe une vitesse de bout de pale optimale en dessous de laquelle le bruit large bande augmente.

2.3 Sources de bruit spécifiques

- **Interaction pale-tourbillon (BVI)** : impulsif, dépend de la géométrie du sillage. Important en descente.
- **Interaction rotor-rotor** : pour les configurations multi-rotors. La distance de séparation influence le bruit tonal et large bande. Un minimum de bruit est trouvé pour une séparation de $0,5R$.
- **Interaction rotor-cellule** : le sillage d'un bras ou d'une aile frappe le rotor, générant du bruit impulsionnel. La présence de surfaces fixes peut aussi diffracter le son.
- **Interaction pale-sillage (BWI)** : bruit large bande dû à la turbulence du sillage. Peu étudié, modèles limités.
- **Bruit large bande** : auto-bruit (bord de fuite, décollement), bruit d'ingestion de turbulence atmosphérique ou de sillage. Les modèles BPM sont couramment utilisés.

2.4 Défis et opportunités

- **Prédiction du sillage** : difficile pour les longs âges de sillage. Nécessite des méthodes CFD avancées (LES, VVPM, LBM).
- **Bruit large bande** : les modèles semi-empiriques sont limités. Les simulations LES/DNS sont coûteuses mais nécessaires pour comprendre les mécanismes.
- **Caractérisation du véhicule complet** : les eVTOL sont sur-actionnés, les régimes varient, les mesures classiques ne suffisent pas. Il faut des techniques de séparation de sources.
- **Perception humaine** : les métriques psychoacoustiques (sévérité, rugosité, modulation) sont importantes. Le bruit des drones est perçu comme plus gênant que celui du trafic routier. Les effets de « bruit virtuel » (sécurité, vie privée) jouent un rôle.
- **Aéronef acoustiquement conscient** : trajectoires d'évitement, affichage en temps réel de l'empreinte sonore, planification automatique de trajectoires à faible bruit.

2.5 Conclusions

Les auteurs concluent que le bruit des eVTOL sera dominé par le chargement instationnaire. Les interactions aérodynamiques complexes nécessitent une modélisation multidisciplinaire. Les avancées en calcul aéroacoustique (LBM, VVPM) et en autonomie permettront des opérations plus silencieuses. La perception humaine doit être intégrée dès la conception.

3 Document 3 — Zawodny, Boyd Jr. et Burley (NASA), *Acoustic Characterization and Prediction of Representative, Small-Scale Rotary-Wing Unmanned Aircraft System Components*

3.1 Objectif et méthode

Cette étude NASA caractérise et prédit le bruit de deux rotors de petits drones : le DJI-CF (réplique en fibre de carbone du DJI 9443) et l'APC-SF (APC 11x4.75F). Les mesures sont effectuées en chambre anéchoïque SALT au NASA Langley. Cinq microphones sont placés en arc de 45° à -45° par rapport au plan du rotor, à une distance de 1,905 m. La poussée est mesurée par une cellule de charge. Les vitesses de rotation varient : DJI-CF de 3000 à 7200 tr/min, APC-SF de 1800 à 5100 tr/min. Les nombres de Reynolds basés sur la corde à 75% du rayon vont de 3×10^4 à $1,1 \times 10^5$.

3.2 Prédictions numériques

Trois méthodes sont utilisées :

- **OVERFLOW2** : code URANS pour le DJI-CF, avec modèle de turbulence SARC et DES.
- **PSU-WOPWOP** : solveur FW-H pour le bruit tonal à partir des charges de surface.
- **ANOPP-PAS** : méthode des éléments de pale pour les performances et le bruit tonal.
- **BARC** : prédiction semi-empirique du bruit large bande (TBL-TE, TBL-SS, TEB-VS, TVF).

3.3 Résultats

- Les deux rotors génèrent une poussée similaire, mais l'APC-SF y parvient à un régime plus faible, donc à une vitesse de bout de pale plus basse. Il en résulte un avantage acoustique : jusqu'à 8 dB en OASPL non pondéré et 3,6 dBA en pondéré A pour un angle d'observation représentatif du survol.
- Les moteurs brushless produisent un bruit tonal important, notamment à la fréquence $N_p \times \Omega$ (nombre de pôles $\times$ vitesse). Ce bruit moteur est souvent négligé mais doit être inclus dans les modèles.
- Les prédictions tonales (BPF) sont en bon accord avec l'expérience (écart $< 2,5$ dB). La prédiction du $2 \times$ BPF est plus délicate (annulation de phase entre épaisseur et charge).
- Les prédictions large bande identifient les sources dominantes : TBL-TE pour l'APC-SF, TEB-VS pour le DJI-CF (bord de fuite plus épais).
- Les auteurs concluent que les modèles doivent inclure le bruit du moteur et que la méthode PAS est un bon compromis pour l'optimisation.

4 Document 4 — Li Volsi (2023), *Optimisation aéroacoustique d'hélices de micro-drones* (thèse de doctorat, ISAE-SUPAERO)

4.1 Introduction

La thèse vise à réduire la signature acoustique des rotors de micro-drones quadricoptères en vol stationnaire, tout en améliorant l'endurance. Elle se concentre sur des rotors isolés de ~ 200 g (2 N de poussée). Le bruit est composé de tonal et de large bande. L'objectif est de développer une procédure d'optimisation multi-objectifs.

4.2 Chapitre 2 : Aérodynamique des rotors de MAV

- Les faibles nombres de Reynolds ($10^4 - 10^5$) induisent des bulbes de séparation laminaire (LSB), qui augmentent la traînée et réduisent l'efficacité.
- Les profils minces et légèrement cambrés sont plus performants. Une épaisseur de 8% et une cambrure de 1% maximisent la figure de mérite (FM) pour un rotor NACA0012 de 25 cm.
- L'angle de calage optimal est de 15° pour la charge de puissance.
- Un code NVLM (Non-linear Vortex Lattice Method) est développé, avec deux solveurs : stationnaire (sillage prescrit) et instationnaire (particules tourbillonnaires). Il utilise des tables de correspondance XFOIL pour les non-linéarités visqueuses.
- Validation sur un rotor bipale NACA0012 de 25 cm à 6000 tr/min : écart de 7% sur la poussée, 8% sur le couple.

4.3 Chapitre 3 : Bruit tonal

- Implémentation de la formulation 1A de Farassat pour le bruit d'épaisseur et de charge.
- Validation analytique et expérimentale. Décomposition : le bruit d'épaisseur domine en amont du rotor, le bruit de charge en aval. Des interférences constructives/destructives créent des directivités complexes.
- L'augmentation du calage réduit le SPL à la BPF car le régime diminue.
- L'augmentation de l'épaisseur augmente le bruit d'épaisseur.
- L'augmentation de la cambrure réduit le bruit total (car le régime diminue).
- Conflit entre performance aérodynamique et bruit tonal.

4.4 Chapitre 4 : Optimisation aéroacoustique

- Utilisation de l'algorithme génétique NSGA-II via le package `pymoo`.
- Optimisation sans contraintes : distributions de corde, calage, flèche (skew) et dièdre (rake). Le front de Pareto présente deux lignes : la corde en bout de pale est le paramètre clé. Un rake négatif et un skew adapté améliorent les performances.
- Optimisation avec contraintes de fabrication : rotor de 20 cm, contraintes de solidité, inertie et vitesse de rotation. Trois rotors optimaux sont sélectionnés : « best aero », « best acoustic » et « compromise ».

- Essais expérimentaux : le rotor « compromise » a la meilleure FM, le « best acoustic » a le bruit tonal le plus faible mais le bruit large bande le plus élevé. Cela montre que le bruit large bande doit être inclus dans l’optimisation.

4.5 Chapitre 5 : Bruit de bord de fuite

- Modèle d’Amiet avec correction de rétrodiffusion de Roger et Moreau.
- Spectre de pression pariétale de Rozenberg (adapté aux gradients de pression ad-verses).
- Validation sur un profil NACA0012. Application au rotor académique et aux rotors optimisés.
- Les prédictions sont meilleures pour les rotors optimisés (couches limites attachées). Pour le rotor académique, le décollement côté pression sous-estime le bruit à haute fréquence.
- Recommandations : utiliser des modèles de spectre de pression pour couches détachées, affiner les paramètres de Corcos, et intégrer le bruit large bande dans l’optimisation.

4.6 Conclusion et perspectives

La thèse démontre la faisabilité d’une optimisation multi-objectifs couplant aérodynamique et bruit tonal. Elle souligne l’importance du bruit large bande et propose des pistes : optimisation incluant la forme du profil, augmentation du nombre de pales, prise en compte des interactions rotor-bras, et utilisation de réseaux de neurones pour accélérer les calculs.

5 Document 5 — Mandl et al. (2024), *Noise Reduction Strategies for UAVs in Urban Air Mobility*

5.1 Contexte et méthodologie

Cette étude se concentre sur un drone de livraison quadricoptère. Elle combine des analyses aérodynamiques et aéroacoustiques de basse, moyenne et haute fidélité. La méthode de conception conceptuelle du RWTH Aachen est utilisée. L’optimisation aérodynamique est basée sur la BEMT et la théorie de Betz pour minimiser les pertes induites. L’optimisation acoustique utilise l’approche de Hanson. Les simulations de moyenne fidélité sont réalisées avec FLOWUnsteady (solveur de particules tourbillonnaires) et PSU-WOPWOP pour le bruit tonal, et la méthode BPM pour le bruit large bande.

5.2 Résultats

- **Effet de l’espacement des rotors** : une augmentation de la distance entre rotors réduit les émissions sonores. La distance optimale est de $2D$ (deux diamètres). Réduire l’espacement à $1,1D$ diminue la poussée jusqu’à $2,2\%$ et augmente les fluctuations.
- **Optimisation de la pale** : en ajustant la corde et le calage, on obtient une réduction du SPL tonal de $3,51$ dB et une augmentation de l’efficacité propulsive de

39%. La vitesse de rotation est réduite d'environ 10%.

- **Configuration complète** : le drone optimisé montre une réduction de bruit d'environ 3,5 dB par rapport à la configuration initiale, tout en maintenant la poussée.

5.3 Conclusions

L'étude démontre que l'optimisation précoce de la géométrie du rotor et de l'espacement est cruciale pour réduire le bruit. L'augmentation de l'espacement et l'optimisation de la corde/calage sont des leviers efficaces. Les auteurs recommandent d'intégrer ces paramètres dès la phase de conception.

6 Document 6 — Li et al. (2024), *Effect of blade number on rotor efficiency and noise emission at hovering condition*

6.1 Objectif et méthode

Cette étude examine l'effet du nombre de pales ($BN = 2$ à 6) sur l'efficacité aérodynamique et le bruit d'un rotor en vol stationnaire. Un rotor de référence de $0,7$ m de rayon, générant 500 N de poussée, est utilisé. La corde est constante ($0,1$ m) et les profils sont NACA 4416 et E387. Un algorithme génétique NSGA-II optimise la distribution de calage aux quatre positions radiales. Les évaluations utilisent des simulations CFD stationnaires et l'analogie acoustique FW-H (module FWH-steady).

6.2 Résultats

- **Figure de mérite (FM)** : augmente avec le nombre de pales de 2 à 4 , puis atteint un plateau. La FM passe d'environ $0,675$ (2 pales) à $0,700$ (4 pales), puis reste quasi constante.
- **OASPL** : diminue de façon monotone avec l'augmentation du nombre de pales. L'OASPL passe d'environ 72 dB (2 pales) à 39 dB (6 pales).
- **Optimisation du calage** : les rotors optimaux ont un calage plus faible en bout de pale et plus élevé à l'implanture. Cela réduit les pertes de bout et redistribue la charge.
- **Analyse de corrélation** : la position radiale $r/R = 0,7$ a la plus forte influence sur la FM et l'OASPL.
- **Effet sur les vortex** : l'intensité du vortex de bout diminue lorsque le nombre de pales augmente, réduisant les pertes de bout mais augmentant les interactions pale-tourbillon.

6.3 Conclusions

Augmenter le nombre de pales réduit le bruit de façon significative. L'efficacité aérodynamique s'améliore jusqu'à 4 pales, puis plafonne. Les auteurs recommandent un nombre de pales de 4 à 6 pour un bon compromis, et soulignent l'importance d'optimiser la distribution de calage pour chaque configuration.

7 Document 7 — Wei et al. (2024), *Analysis and Evaluation of Aerodynamic Noise Characteristics of Toroidal Propeller*

7.1 Objectif et méthode

Cette étude analyse les performances aérodynamiques et acoustiques d’une hélice toroïdale innovante, comparée à une hélice classique bipale 8330 de même diamètre (208 mm). Un modèle numérique est développé : simulation LES pour le champ proche, puis méthode hybride FW-H pour le bruit lointain. Des expériences sont menées en chambre anéchoïque avec un banc d’essai dédié, mesurant la poussée et le bruit à différentes vitesses et angles.

7.2 Résultats

- **Aérodynamique** : à même vitesse, l’hélice toroïdale génère jusqu’à 200% de poussée en plus et une figure de mérite supérieure de 7,7%. À même poussée, le coefficient de portance est augmenté de 187%.
- **Bruit** : à même poussée, le niveau de pression acoustique radial est réduit de 5,2 dB(A) et le niveau axial de 19,6 dB(A). La réduction du bruit est observée sur toute la plage de fréquences.
- **Directivité** : dans le plan du disque, les deux hélices ont une directivité monopôle. Dans le plan longitudinal, l’hélice classique présente une directivité dipolaire marquée, tandis que l’hélice toroïdale a une distribution plus uniforme, réduisant le bruit vertical.
- **Validation** : les erreurs entre simulation et expérience sont inférieures à 7% pour la bande 0 – 1000 Hz, et inférieures à 4% pour les deux premières BPF.

7.3 Conclusions

L’hélice toroïdale offre une amélioration significative des performances aérodynamiques et une réduction substantielle du bruit. Sa géométrie unique modifie la directivité et atténue à la fois le bruit tonal et large bande. Les auteurs recommandent cette configuration pour le développement de drones silencieux.